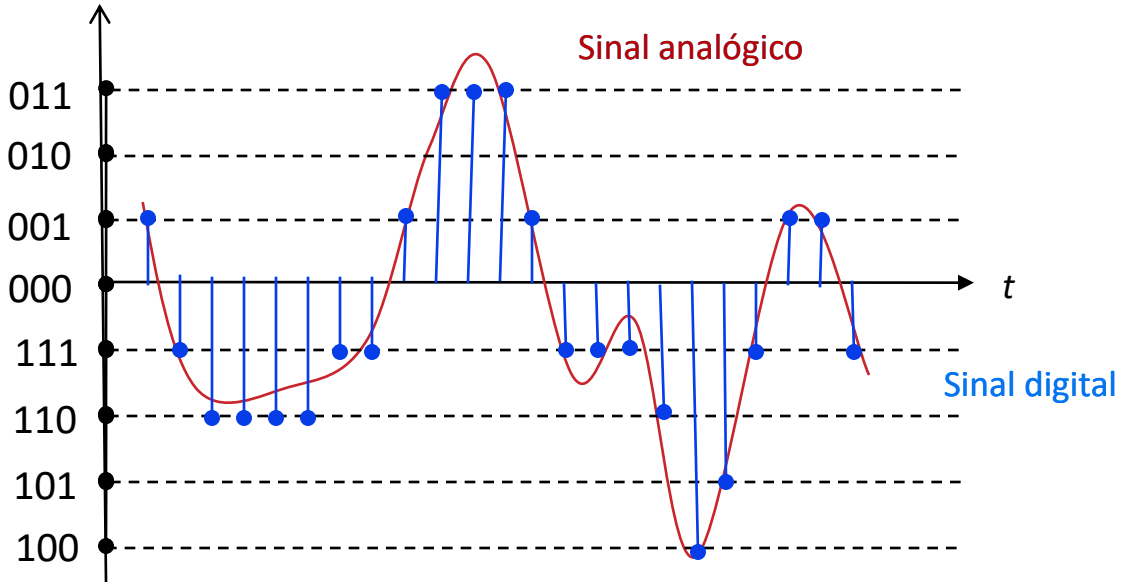


Amostragem

Comunicações I

Prof. André Noll

Digitalização
Conversão Analógico-Digital (DAC)

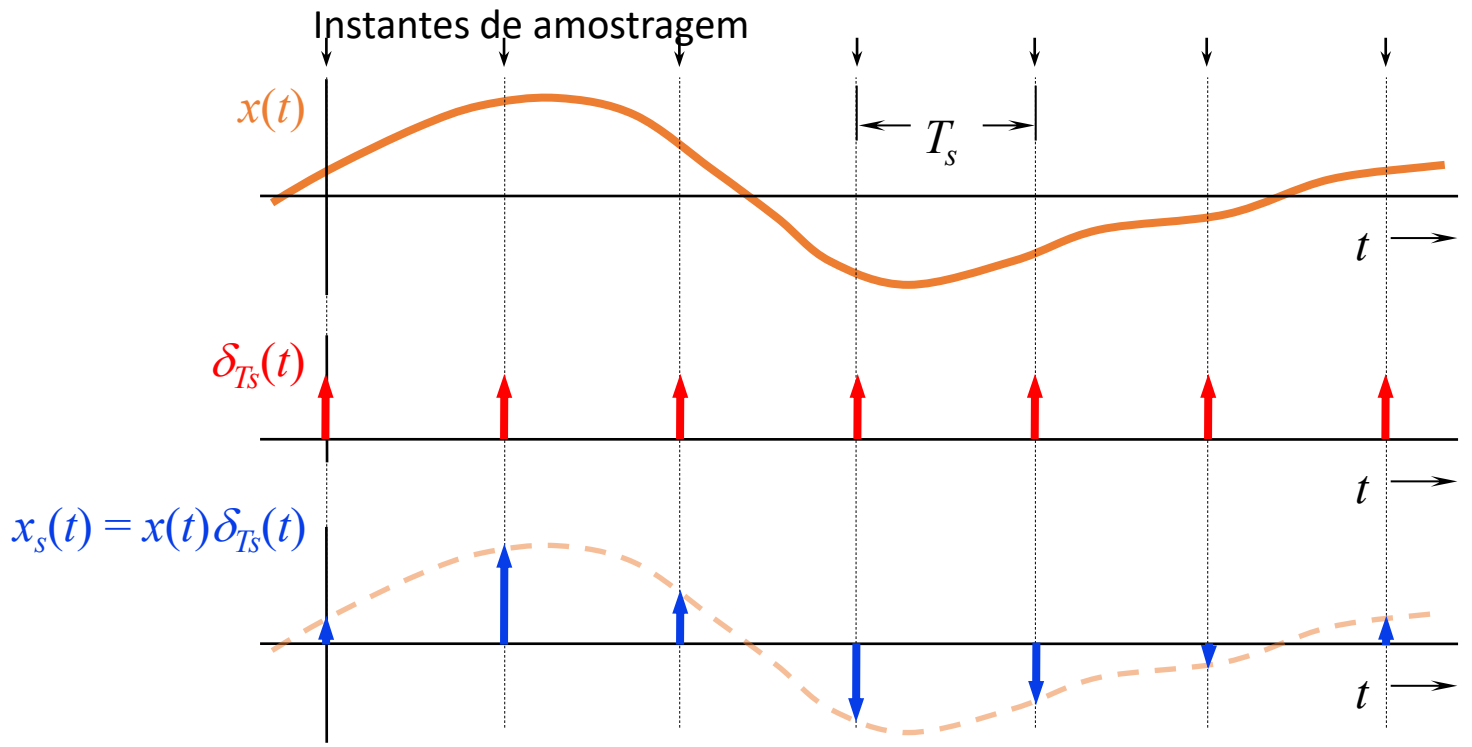


- conversão de um valor analógico para um digital é chamado de digitalização
  - Amostragem (eixo do tempo)
    - Pode ocorrer com perdas ou não (Teorema da Amostragem de Nyquist)
  - Quantização (eixo de valores)
    - Acarreta perdas pelo erro de quantização (níveis são finitos)
  - Sinal digital pode ser representado como sequência de bits



Amostragem

Amostragem de Sinais

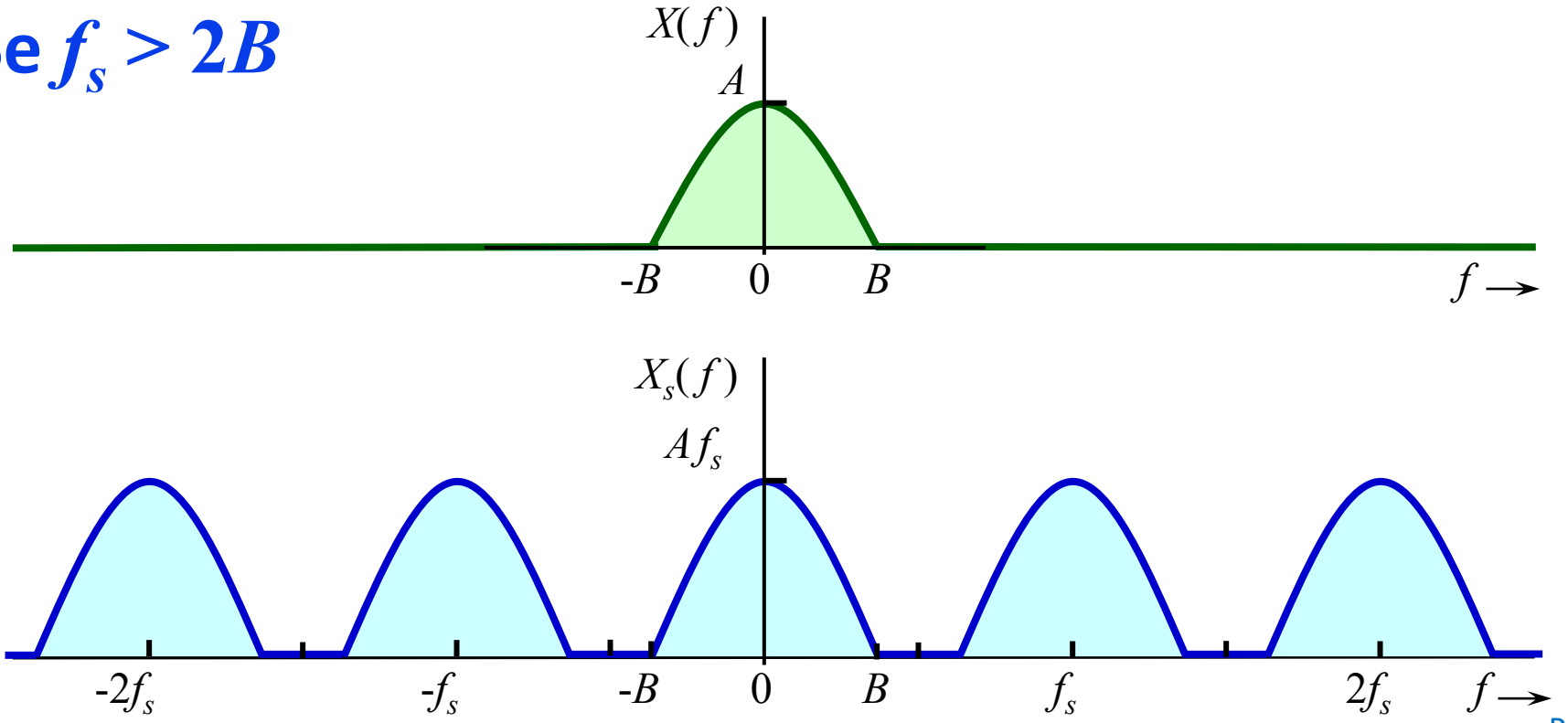


$$x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t - nT_s) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s)$$

Espectro de Sinal Amostrado

$$X_s(f) = f_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - k f_s)$$

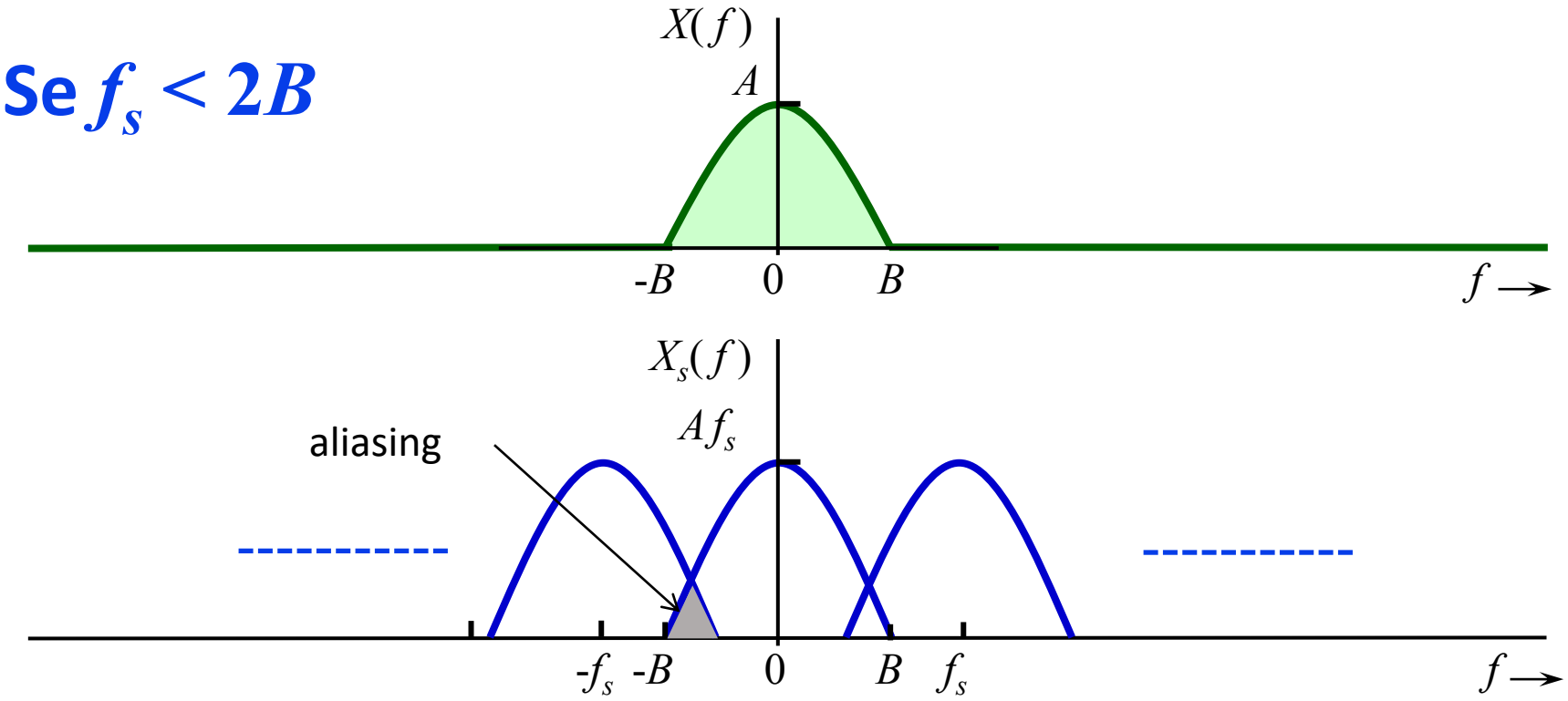
Se $f_s > 2B$



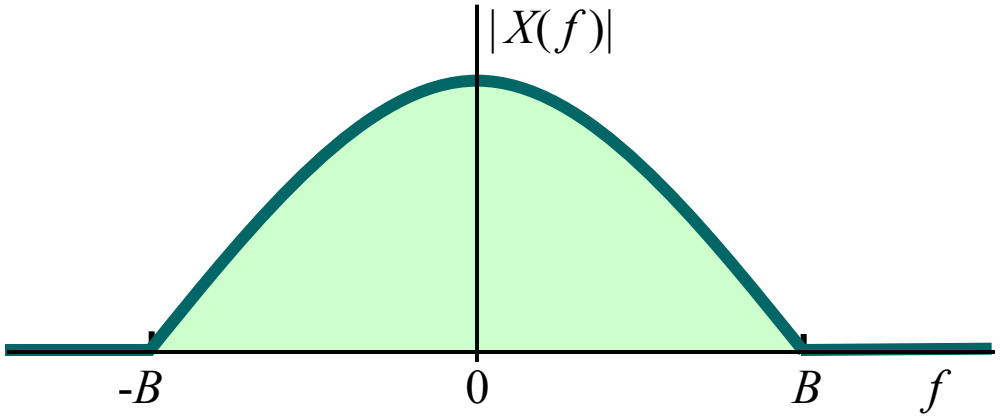
Espectro de Sinal Amostrado

$$X_s(f) = f_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - k f_s)$$

Se $f_s < 2B$

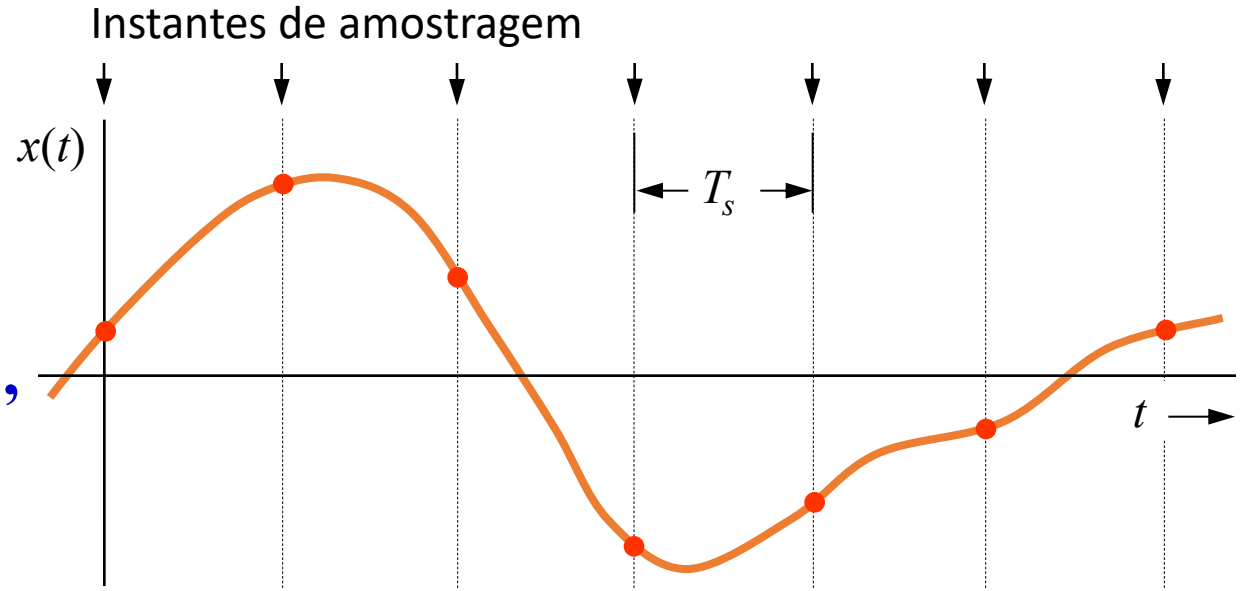


Teorema da Amostragem



$$T_s \leq \frac{1}{2B} \iff f_s \geq 2B$$

Para reconstruir $x(t)$, sem qualquer erro, são suficientes as amostras $x(nT_s), n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots,$ desde que $T_s \leq \frac{1}{2B}$.





Definições

Taxa (de amostragem) de Nyquist: taxa de amostragem mínima teórica para um sinal de banda básica limitado frequencialmente a B hertz, isto é,

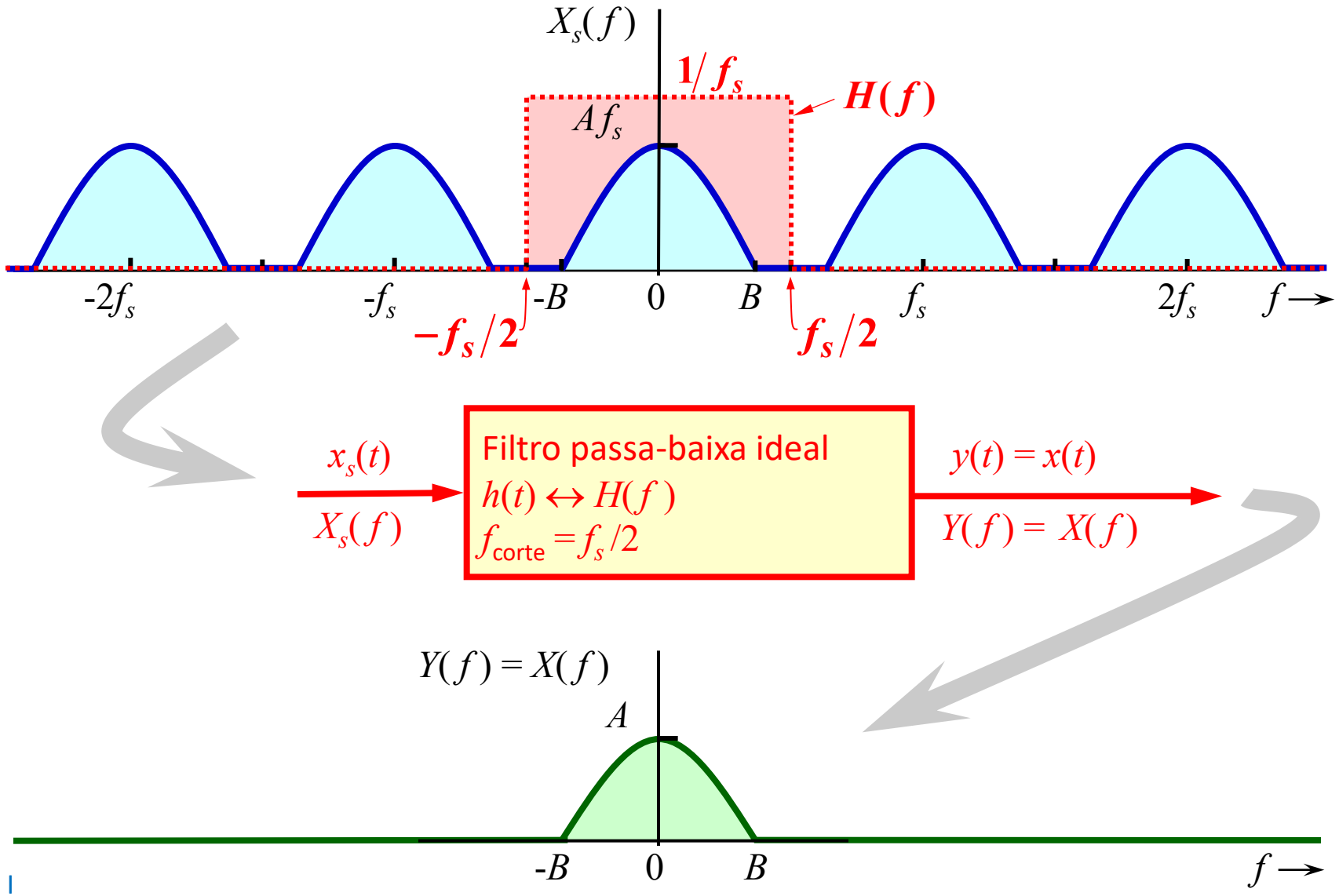
$$f_{s,\,\text{Nyquist}} = 2B$$

Frequência de Nyquist: Dado um amostrador que opera com a taxa de amostragem f_s, denomina-se frequência de Nyquist a

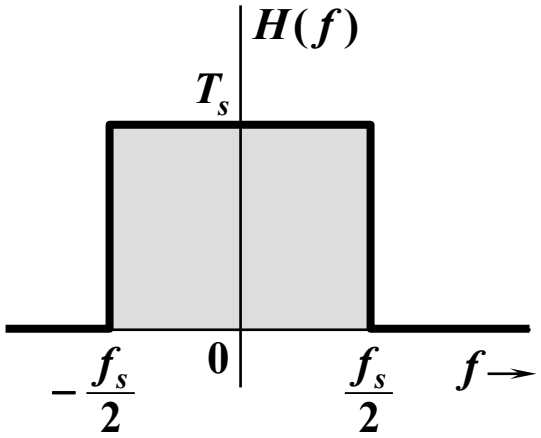
$$f_{\text{Nyquist}} = f_s/2,$$

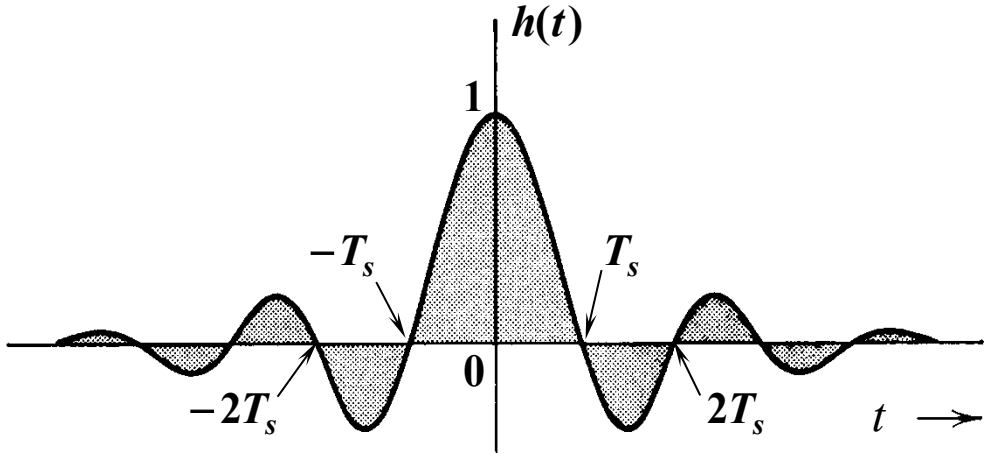
ou seja, f_{Nyquist} é o valor máximo teórico para a mais alta frequência que o sinal a ser amostrado pode conter.

Reconstrução do sinal original



Resposta impulsional de um filtro passa-baixa ideal

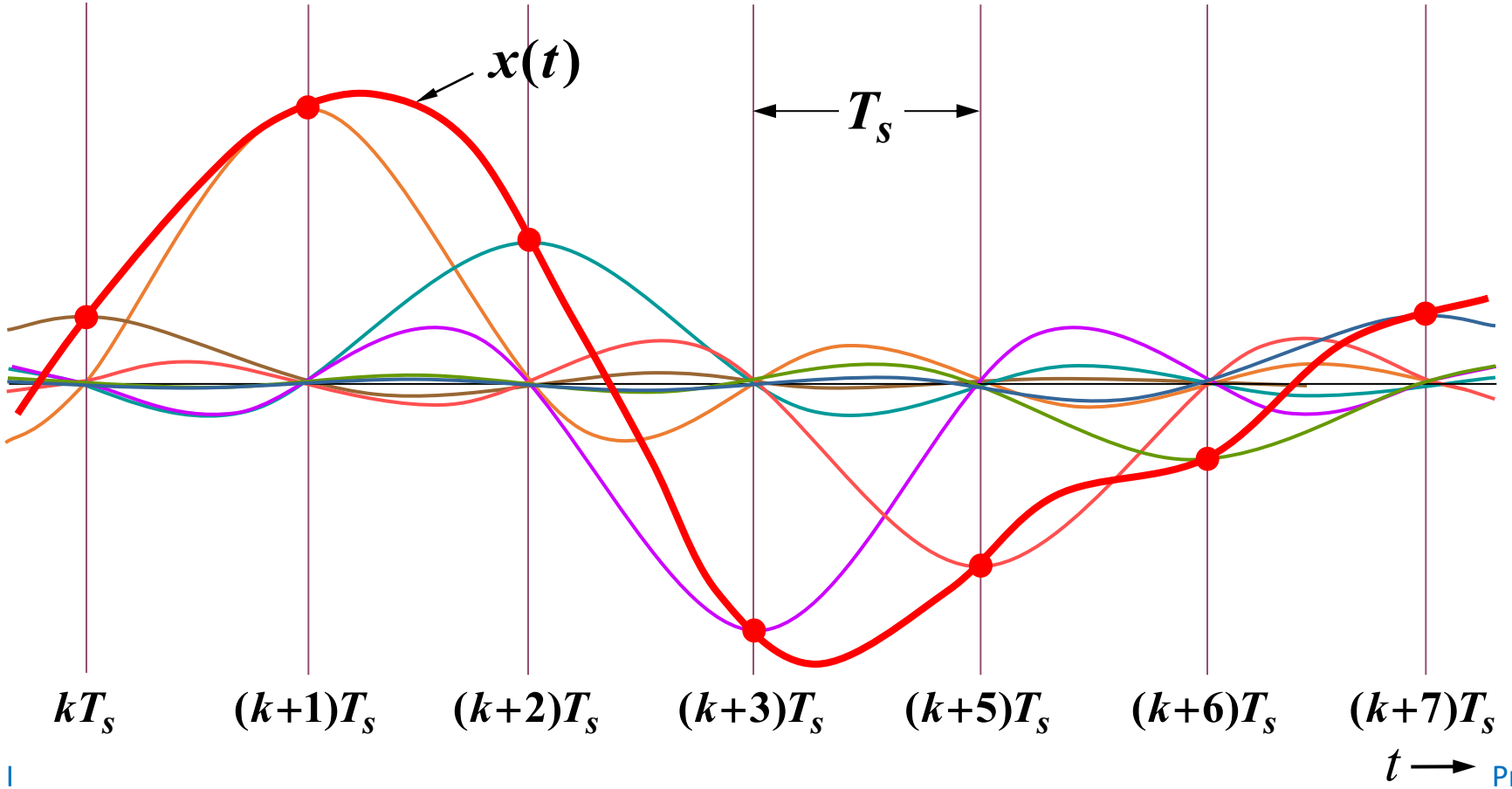




$$H(f) = T_s \,\mathrm{rect}\left(\frac{f}{f_s}\right) \quad \Longrightarrow \quad \begin{aligned} h(t) &= T_s f_s \,\mathrm{sinc}(\pi f_s t) \\ &= \mathrm{sinc}(\pi f_s t) \\ &= \mathrm{sinc}\left(\pi \frac{t}{T_s}\right) \end{aligned}$$

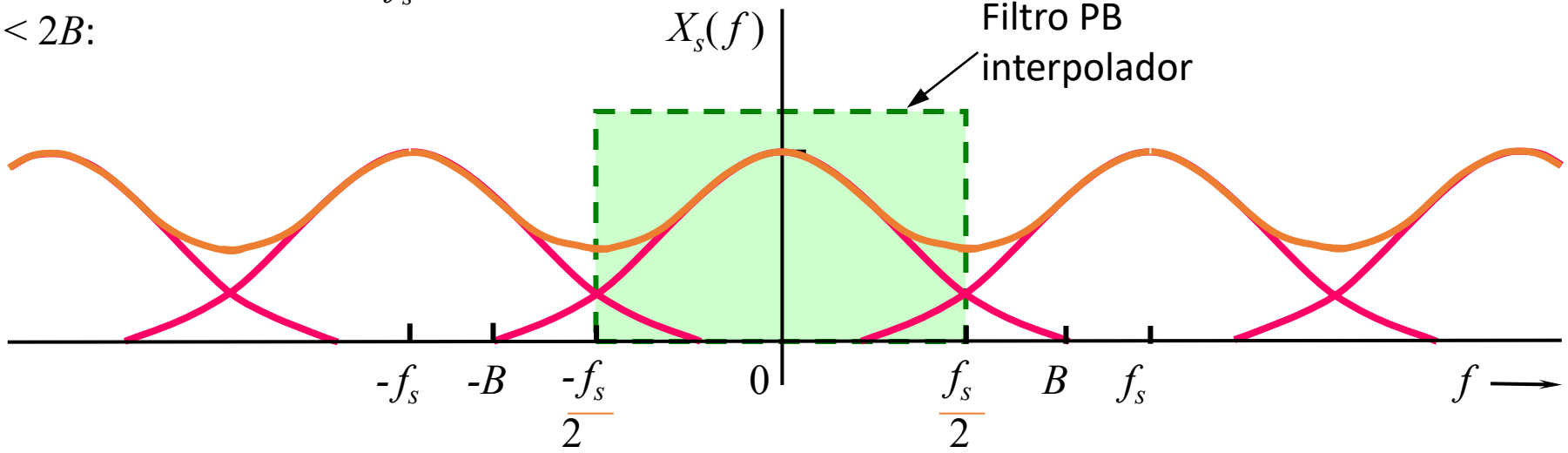
Reconstrução do sinal contínuo usando interpolador ideal

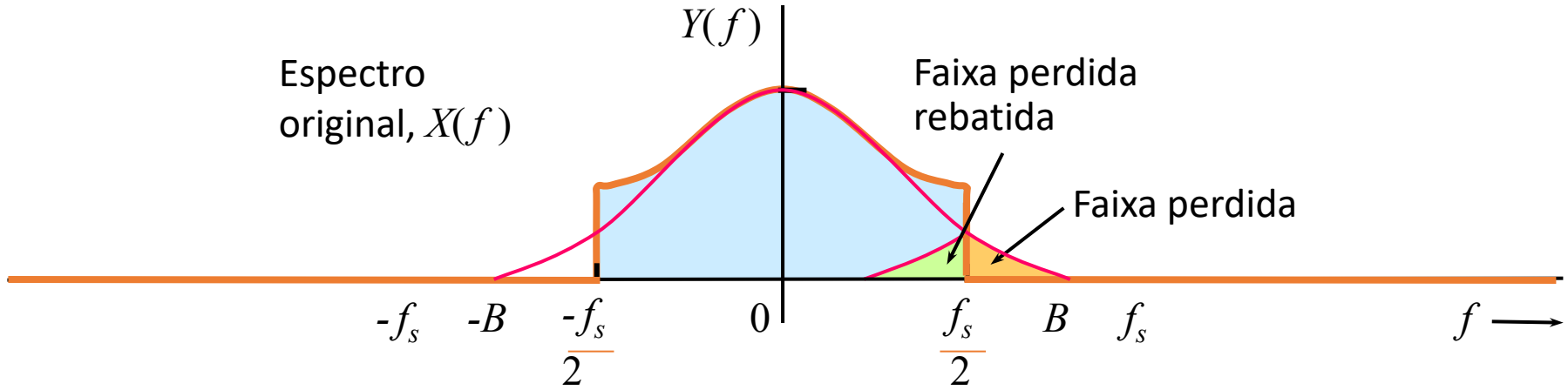
$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\,\mathrm{sinc}\left[f_s(t - nT_s)\right]$$



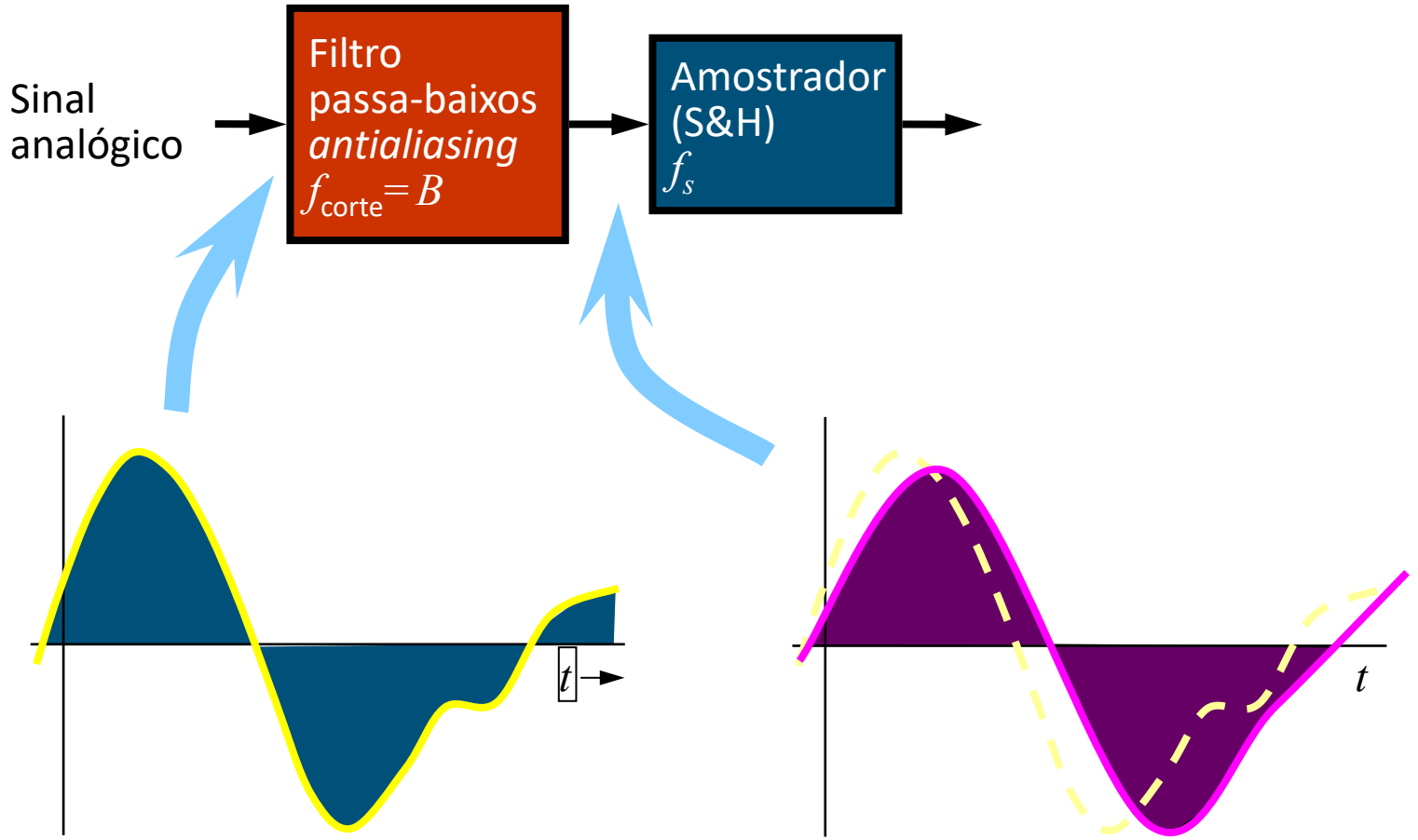
Aliasing (dobramento espectral)

Espectro de um sinal amostrado a uma taxa $f_s < 2B$:

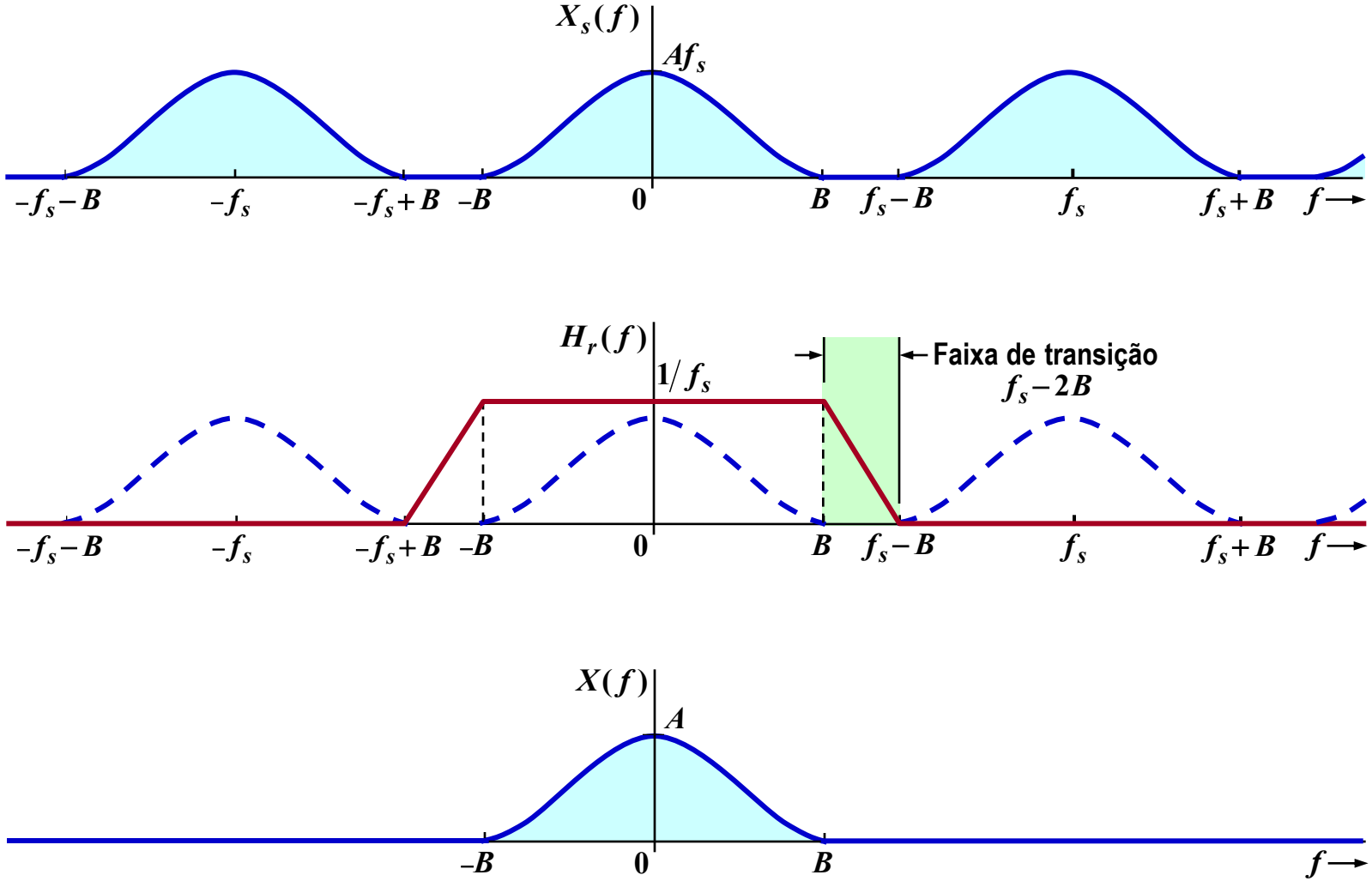




Filtro Anti-Aliasing



Filtro de reconstrução (não ideal)





Escolha prática da taxa de amostragem

Na prática, os filtros *antialiasing* e de reconstrução não são filtros ideais e, por isso, a taxa de amostragem precisa ser maior que $2B$. Utiliza-se, geralmente, valores de f_s na faixa

$$1{,}1 \times 2B \leq f_s \leq 1{,}3 \times 2B$$

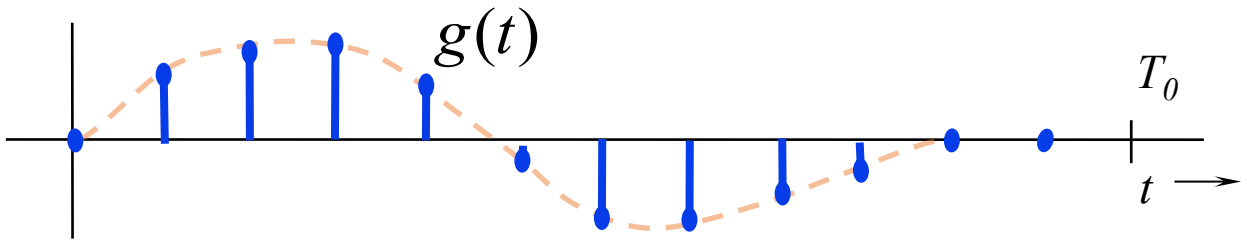
onde, B é a frequência de corte do filtro *antialiasing*.



Transformada discreta de fourier (DFT)

Transformada de Fourier Discreta (1)

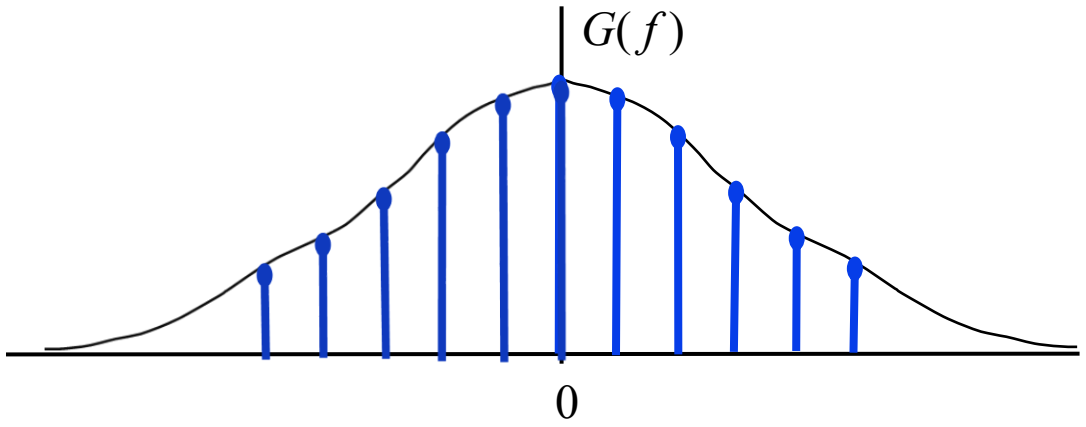
- Podemos amostrar sinal limitado no tempo dentre um intervalo de tamanho T_0 a uma taxa $f_s = 1/T_s$
  - Temos $N = T_0 / T_s$ amostras



- A transformada de Fourier do sinal pode ser aproximada pelas suas amostras

$$G(f) = \int_0^{T_0} g(t) e^{-j2\pi ft} dt \approx \sum_{n=0}^{N-1} T_s g(nT_s) e^{-j2\pi fnT_s}$$

Transformada de Fourier Discreta (2)



$$f_s = \frac{1}{T_0}$$

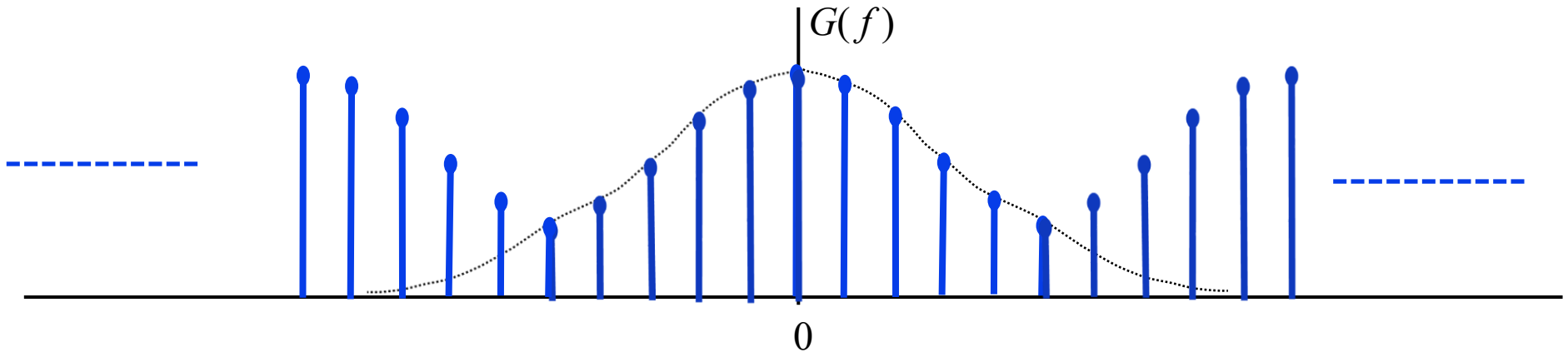
$$g_n = T_s g(nT_s) \quad \text{e} \quad G_k = G(kf_s)$$

$$G_k = \sum_{n=0}^{N-1} g_n e^{-j2\pi kn/N}$$

Transformada de Fourier Discreta (DFT)

Transformada de Fourier Discreta (3)

- Podemos mostrar que $G_{k+N} = G_k$
- Ou seja, a DFT G_k é periódica
  - Só existem N valores diferentes de G_k

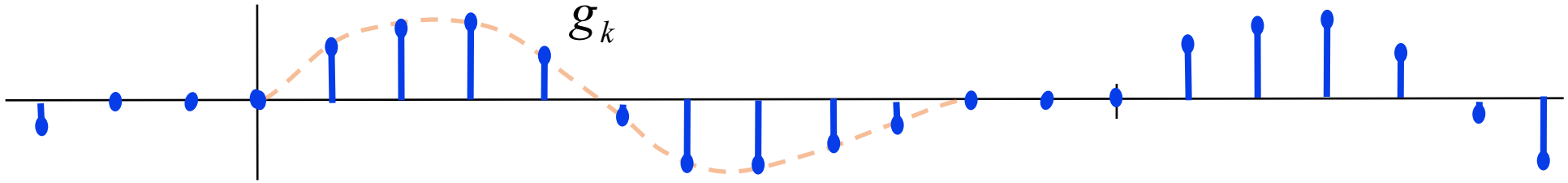


Transformada de Fourier Discreta Inversa

- A Transformada de Fourier Discreta Inversa (IDFT) pode ser obtida por

$$g_n = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} G_k e^{j2\pi kn/N}$$

- Podemos mostrar que $g_{n+N} = g_n$, ou seja, g_n também é periódico com período N





FFT / IFFT

- Tranformada de Fourier Discreta é normalmente implementada por meio do algoritmo rápido
- Fast Fourier Transform (FFT)

- Complexidade
  - DFT: $O(N^2)$
  - FFT: $O(N \log N)$

- O mesmo vale para a transformada inversa
  - IFFT

Deslocamento Circular

- Deslocamento de uma sequência periódica de período N =
  - Ex.

$$\mathbf{g} = [1,2,3,4,5,6,7,8]$$

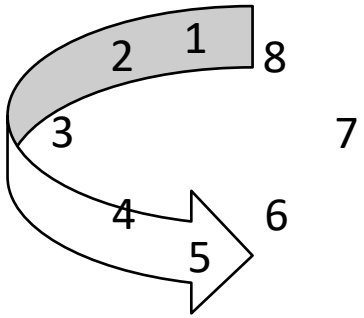
Com deslocamento circular 1

$$g_{n-1} \rightarrow \mathbf{g}^{(1)} = [8,1,2,3,4,5,6,7]$$

Com deslocamento circular 4

$$g_{n-4} \rightarrow \mathbf{g}^{(4)} = [5,6,7,8,1,2,3,4]$$

- Deslocamento circular de uma sequência de N amostras



Deslocamento Circular

- Se $g_n \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} G_k$

- então $g_{n-n_0} \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} G_k e^{-j2\pi k n_0 / N}$

Convolução Circular

- Convolução de uma sequência periódica de período N

=

- Convolução circular de uma sequência de N amostras

$$y_n = g_n \circledast x_n = \sum_{m=0}^{N-1} g_m x_{n-m}$$

Lembrando que g_n e x_n são periódicos com período N

- Ex.

$$\mathbf{g} = [1,2,3,4]$$
$$\mathbf{x} = [-1,1,0,0]$$

$$\begin{aligned} y_0 &= g_0 x_0 + g_1 x_{-1} + g_2 x_{-2} + g_3 x_{-3} \\ &= g_0 x_0 + g_1 x_3 + g_2 x_2 + g_3 x_1 \\ &= 1(-1) + 2(0) + 3(0) + 4(1) = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= g_0 x_1 + g_1 x_0 + g_2 x_{-1} + g_3 x_{-2} \\ &= g_0 x_1 + g_1 x_0 + g_2 x_3 + g_3 x_2 \\ &= 1(1) + 2(-1) + 3(0) + 4(0) = -1 \end{aligned}$$

Convolução Circular

- Se $g_n \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} G_k$ $\qquad$ $x_n \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} X_k$

- então $g_n \circledast x_n \overset{\mathcal{F}}{\leftrightarrow} G_k X_k$